

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Equacions exponencials	Data:

Idea clau: Per resoldre una equació exponencial, l'objectiu és sempre arribar a una situació del tipus $a^{f(x)} = a^{g(x)}$, i aleshores concloure que $f(x) = g(x)$. Veurem **cinc tipus** d'equacions, cadascun amb el seu mètode propi.

Tipus 1 Reconeixement directe de potències

Mètode: El nombre de l'altre costat de la igualtat ja és (o és fàcilment expressable com) una potència de la base que tenim. Reescrivim-lo, igualem els exponents i resollem l'equació lineal resultant.

Exemple resultat

Resol $2^x = 32$

Observem que $32 = 2^5$, per tant:

$$2^x = 2^5 \longrightarrow x = 5$$

Practica:

a) $3^x = 81$

b) $7^x = 49$

c) $2^{x+1} = 16$

d) $5^{2x} = 125$

e) $10^{x-2} = 1\,000$

f) $10^{x+3} = 10\,000$

g) $7^{3x-2} = 49$

h) $2^{x/2} = 8$

i) $3^{x^2-1} = 27$

Tipus 2 Reescriure ambdós costats amb la mateixa base

Mètode: Les dues bases no coincideixen, però **totes dues es poden expressar com a potències d'una base comú** (ex. $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, $9 = 3^2$, $27 = 3^3 \dots$). Reescrivim, apliquem $(a^m)^n = a^{mn}$ i igualem els exponents.

Exemple resolt

Resol $4^x = 8$

Expressem $4 = 2^2$ i $8 = 2^3$:

$$(2^2)^x = 2^3 \longrightarrow 2^{2x} = 2^3 \longrightarrow 2x = 3 \longrightarrow x = \frac{3}{2}$$

Practica:

- a) $9^x = 27$
- b) $4^{x+1} = 32$
- c) $8^{x-1} = 16$
- d) $25^x = 125$
- e) $16^x = 8^{x+2}$
- f) $16^x = 32$
- g) $4^{x-1} = 2$
- h) $9^{2x} = 243$
- i) $125^x = 25$

Tipus 3 Suma de potències de la mateixa base — factor comú

Mètode: Tenim una **suma de potències de la mateixa base** a . Escrivim totes les potències en funció de a^x (recordant que $a^{x+k} = a^x \cdot a^k$ i $a^{x-k} = \frac{a^x}{a^k}$), traïem a^x com a **factor comú**, simplifiquem el parèntesi i aïllem a^x per igualar finalment els exponents.

Exemple resultat

Resol $2^{x-1} + 2^x + 2^{x+1} = 28$

Reescrivim cada terme en funció de 2^x :

$$\frac{2^x}{2} + 2^x + 2^x \cdot 2 = 28$$

Treiem 2^x com a factor comú:

$$2^x \left(\frac{1}{2} + 1 + 2 \right) = 28 \rightarrow 2^x \cdot \frac{7}{2} = 28 \rightarrow 2^x = 8 = 2^3 \rightarrow x = 3$$

Practica:

a) $3^{x-1} + 3^x + 3^{x+1} = 13$

b) $5^x + 5^{x+1} = 30$

c) $2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} = 56$

d) $3^{x-1} + 3^x = 12$

e) $2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} + 2^{x+3} = 120$

f) $2^x + 2^{x+2} = 40$

g) $3^{x+1} - 3^{x-1} = 24$

h) $10^x + 10^{x+1} = 110$

i) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$

j) $9^x - 12 \cdot 3^x + 27 = 0$

k) $25^x - 30 \cdot 5^x + 125 = 0$

Tipus 4 Canvi de variable — equació de segon grau en a^x

Mètode: L'equació conté a^{2x} i a^x . Com que $a^{2x} = (a^x)^2$, fem el **canvi de variable** $t = a^x$ per obtenir una equació de segon grau en t . Resolem per t i desfem el canvi ($a^x = t_i$, expressem t_i com a potència de a i igualem exponents). **Descartem** les solucions negatives o zero (ja que $a^x > 0$).

Exemple resolt

Resol $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$

Com que $4^x = (2^2)^x = (2^x)^2$, fem el canvi $t = 2^x$ ($t > 0$):

$$t^2 - 5t + 4 = 0 \longrightarrow (t - 1)(t - 4) = 0$$

$$t_1 = 1 \Rightarrow 2^x = 1 = 2^0 \Rightarrow x_1 = 0$$

$$t_2 = 4 \Rightarrow 2^x = 4 = 2^2 \Rightarrow x_2 = 2$$

Practica:

a) $4^x - 3 \cdot 2^x - 4 = 0$

b) $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$

c) $25^x - 6 \cdot 5^x + 5 = 0$

d) $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$

e) $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$

f) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$

g) $9^x - 12 \cdot 3^x + 27 = 0$

h) $25^x - 30 \cdot 5^x + 125 = 0$

Tipus 5 Solució numèrica per aproximació

Mètode: Quan no es pot trobar una solució exacta (el costat dret no és una potència exacta de la base), busquem la solució **per aproximació** amb la calculadora:

1. Identifiquem entre quines dues potències consecutives es troba la solució.
2. Anem afinant el valor de l'exponent decimal fins al nombre de decimals demanat.
3. Donem la **solució per defecte** (truncament) i la **solució per excés**.

Exemple resultat

Resol $2^x = 10$ (aproximació amb 2 decimals)

Pas 1. Localitzem la solució: $2^3 = 8 < 10 < 16 = 2^4$, per tant $3 < x < 4$.

Pas 2. Afinem provant valors intermedis:

$$2^{3,2} \approx 9,19 \quad 2^{3,3} \approx 9,85 \quad 2^{3,4} \approx 10,56$$

$\Rightarrow$ la solució és entre 3,3 i 3,4

$$2^{3,32} \approx 9,98 \quad 2^{3,33} \approx 10,04$$

Pas 3. Conclusions:

Solució per defecte (2 dec.): $x \approx 3,32$ Solució per excés (2 dec.): $x \approx 3,33$

Practica (aproxima amb 2 decimals):

a) $2^x = 7$

b) $3^x = 20$

c) $2^x = 50$

d) $5^x = 100$

e) $3^x = 50$

f) $5^x = 12$

g) $10^x = 50$

Exercici 6 — Miscel·lània (Combinats)

En aquest exercici els tipus estan barrejats. Identifica primer quina estratègia cal seguir en cada cas.

a) $3^{2x-1} = 243$

i) $4^x - 10 \cdot 2^x + 16 = 0$

b) $4^{x+1} = 8^{x-1}$

j) $2^x = 15$

c) $2^x + 2^{x-1} = 12$

k) $125^{x-1} = 25$

d) $5^{2x} - 6 \cdot 5^x + 5 = 0$

l) $2 \cdot 3^x + 3^{x-1} = 21$

e) $10^x = 250$

m) $2^{x-3} = \frac{1}{4}$

f) $7^{x^2-4} = 1$

n) $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$

g) $27^x = \frac{1}{9}$

o) $6^x = 200$ (

h) $3^{x+1} + 3^{x+2} = 108$

SOLUCIONS

(Pàgina per al professor / autocorrecció)

Tipus 1 — Reconeixement directe

a) $3^x = 3^4 \Rightarrow x = 4$

f) $x + 3 = 4 \Rightarrow x = 1$

b) $7^x = 7^2 \Rightarrow x = 2$

g) $3x - 2 = 2 \Rightarrow 3x = 4 \Rightarrow x = 4/3$

c) $2^{x+1} = 2^4 \Rightarrow x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3$

h) $x/2 = 3 \Rightarrow x = 6$

d) $5^{2x} = 5^3 \Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$

e) $10^{x-2} = 10^3 \Rightarrow x - 2 = 3 \Rightarrow x = 5$

i) $x^2 - 1 = 3 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$

Tipus 2 — Mateixa base

a) $(3^2)^x = 3^3 \Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$

e) $(2^4)^x = (2^3)^{x+2} \Rightarrow 4x = 3x + 6 \Rightarrow x = 6$

b) $(2^2)^{x+1} = 2^5 \Rightarrow 2x + 2 = 5 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$

f) $2^{4x} = 2^5 \Rightarrow 4x = 5 \Rightarrow x = 5/4$

c) $(2^3)^{x-1} = 2^4 \Rightarrow 3x - 3 = 4 \Rightarrow x = \frac{7}{3}$

g) $2^{2(x-1)} = 2^1 \Rightarrow 2x - 2 = 1 \Rightarrow x = 3/2$

h) $3^{2(2x)} = 3^5 \Rightarrow 4x = 5 \Rightarrow x = 5/4$

d) $(5^2)^x = 5^3 \Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$

i) $5^{3x} = 5^2 \Rightarrow 3x = 2 \Rightarrow x = 2/3$

Tipus 3 — Factor comú

a) $3^x \left(\frac{1}{3} + 1 + 3 \right) = 13 \Rightarrow 3^x \cdot \frac{13}{3} = 13 \Rightarrow 3^x = 3 \Rightarrow x = 1$

b) $5^x(1 + 5) = 30 \Rightarrow 5^x \cdot 6 = 30 \Rightarrow 5^x = 5 \Rightarrow x = 1$

c) $2^x(1 + 2 + 4) = 56 \Rightarrow 2^x \cdot 7 = 56 \Rightarrow 2^x = 8 = 2^3 \Rightarrow x = 3$

d) $3^x \left(\frac{1}{3} + 1 \right) = 12 \Rightarrow 3^x \cdot \frac{4}{3} = 12 \Rightarrow 3^x = 9 = 3^2 \Rightarrow x = 2$

e) $2^x(1 + 2 + 4 + 8) = 120 \Rightarrow 2^x \cdot 15 = 120 \Rightarrow 2^x = 8 = 2^3 \Rightarrow x = 3$

f) $2^x(1 + 4) = 40 \Rightarrow 5 \cdot 2^x = 40 \Rightarrow 2^x = 8 \Rightarrow x = 3$

g) $3^{x-1}(3^2 - 1) = 24 \Rightarrow 3^{x-1} \cdot 8 = 24 \Rightarrow 3^{x-1} = 3 \Rightarrow x = 2$

h) $10^x(1 + 10) = 110 \Rightarrow 11 \cdot 10^x = 110 \Rightarrow 10^x = 10 \Rightarrow x = 1$

Tipus 4 — Canvi de variable

a) $t = 2^x: t^2 - 3t - 4 = 0 \Rightarrow (t - 4)(t + 1) = 0. \quad t_1 = 4 \Rightarrow 2^x = 2^2 \Rightarrow x = 2.$
 $t_2 = -1$ (descartem, $2^x > 0$).

b) $t = 3^x: t^2 - 4t + 3 = 0 \Rightarrow (t - 1)(t - 3) = 0. \quad t_1 = 1 \Rightarrow x_1 = 0; \quad t_2 = 3 \Rightarrow x_2 = 1.$

c) $t = 5^x: t^2 - 6t + 5 = 0 \Rightarrow (t - 1)(t - 5) = 0. \quad t_1 = 1 \Rightarrow x_1 = 0; \quad t_2 = 5 \Rightarrow x_2 = 1.$

d) $t = 2^x: t^2 - 6t + 8 = 0 \Rightarrow (t - 2)(t - 4) = 0. \quad t_1 = 2 \Rightarrow x_1 = 1; \quad t_2 = 4 \Rightarrow x_2 = 2.$

e) $t = 3^x: t^2 - 10t + 9 = 0 \Rightarrow (t - 1)(t - 9) = 0. \quad t_1 = 1 \Rightarrow x_1 = 0; \quad t_2 = 9 = 3^2 \Rightarrow x_2 = 2.$

f) $t = 2^x \Rightarrow t^2 - 5t + 4 = 0 \Rightarrow (t - 1)(t - 4) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 2$

g) $t = 3^x \Rightarrow t^2 - 12t + 27 = 0 \Rightarrow (t - 3)(t - 9) = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = 2$

h) $t = 5^x \Rightarrow t^2 - 30t + 125 = 0 \Rightarrow (t - 5)(t - 25) = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = 2$

Tipus 5 — Aproximació numèrica (solucions per defecte i per excés amb 2 decimals)

a) $2^x = 7: 2^{2,80} \approx 6,96, 2^{2,81} \approx 7,02.$
Def. $x \approx 2,80$; **Exc.** $x \approx 2,81$

Def. $x \approx 2,86$; **Exc.** $x \approx 2,87$

b) $3^x = 20: 3^{2,72} \approx 19,7, 3^{2,73} \approx 20,1.$
Def. $x \approx 2,72$; **Exc.** $x \approx 2,73$

e) $3^x = 50: 3^{3,56} \approx 49,8, 3^{3,57} \approx 50,3.$
Def. $x \approx 3,56$; **Exc.** $x \approx 3,57$

c) $2^x = 50: 2^{5,64} \approx 49,9, 2^{5,65} \approx 50,3.$
Def. $x \approx 5,64$; **Exc.** $x \approx 5,65$

f) $5^x = 12: 5^{1,54} \approx 11,94, 5^{1,55} \approx 12,10. \Rightarrow x \approx 1,54$

d) $5^x = 100: 5^{2,86} \approx 98,5, 5^{2,87} \approx 100,0.$

g) $10^x = 50: 10^{1,69} \approx 48,97, 10^{1,70} \approx 50,11. \Rightarrow x \approx 1,70$

Exercici 6

- a) $3^{2x-1} = 3^5 \Rightarrow 2x - 1 = 5 \Rightarrow x = 3$
- b) $2^{2x+2} = 2^{3x-3} \Rightarrow 2x + 2 = 3x - 3 \Rightarrow x = 5$
- c) $2^{x-1}(2 + 1) = 12 \Rightarrow 3 \cdot 2^{x-1} = 12 \Rightarrow x = 3$
- d) $t^2 - 6t + 5 = 0 \Rightarrow (t - 1)(t - 5) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 1$
- e) $10^{2,39} \approx 245, 10^{2,40} \approx 251 \Rightarrow x \approx 2,40$
- f) $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$
- g) $3^{3x} = 3^{-2} \Rightarrow x = -2/3$
- h) $3^{x+1}(1 + 3) = 108 \Rightarrow 3^{x+1} = 27 \Rightarrow x = 2$
- i) $t^2 - 10t + 16 = 0 \Rightarrow (t - 2)(t - 8) = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = 3$
- j) $2^{3,90} \approx 14,9, 2^{3,91} \approx 15,0 \Rightarrow x \approx 3,91$
- k) $5^{3x-3} = 5^2 \Rightarrow 3x - 3 = 2 \Rightarrow x = 5/3$
- l) $3^{x-1}(2 \cdot 3 + 1) = 21 \Rightarrow 7 \cdot 3^{x-1} = 21 \Rightarrow x = 2$
- m) $x - 3 = -2 \Rightarrow x = 1$
- n) $t^2 - 10t + 9 = 0 \Rightarrow (t - 1)(t - 9) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 2$
- o) $6^{2,95} \approx 195, 6^{2,96} \approx 200,9 \Rightarrow x \approx 2,96$